

文章编号:1006-2343(2020)05-038-06

仿生蝙蝠飞行器的设计制造

齐津浩^{1,2}, 张卫平^{*},^{1,2}

(1. 上海交通大学 微米/纳米加工技术国家级重点实验室, 上海 200240, E-mail: 1162406339@qq.com;
2. 上海交通大学 电子信息与电气工程学院微纳电子学系, 上海 200240)

摘要: 不同于鸟类和昆虫,蝙蝠作为自然界唯一可以飞行的哺乳动物,它具有与众不同的飞行方式和飞行机理。蝙蝠独特的飞行机理使蝙蝠的飞行具有高机动性,升力大,低功耗等优点。相比于鸟类与昆虫,它的高机动性能够使它更好地完成对于地面和空中的巡航侦察工作。因此,本文以大菊头蝠为仿生对象,研究了一种针对手掌尺度的仿生机械蝙蝠的结构方案设计,并根据设计对样机进行了制造装配,最后对样机进行了运动测试与升力测试,验证了样机设计制造的可行性与合理性。最终得到的样机最大翼展 205 mm,整机重量 17.81 g,在外部供电的 3.7 V 电源下完成了运动测试,测试得到飞行器拍打角 70°,拍打频率约 10 Hz,能够产生升力约 0.16 N。

关键词: 仿蝙蝠飞行器; 样机; 伸缩; 样机测试
中图分类号: V279+.2 **文献标识码:** A
DOI:10.13952/j.cnki.jofmdr.2020.0188

Design and Manufacture of Bionic Bat Aircraft

QI Jinhao^{1,2}, ZHANG Weiping^{*},^{1,2}

(1. National Key Laboratory of Science and Technology on MicroNano Fabrication Laboratory,
Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
2. Department of Micro/Nano Electronics, School of Electronic Information and Electrical Engineering,
Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: Unlike birds and insects, bats are the only mammal in nature that can fly. It has a unique flight mechanism. The unique flight mechanism of the bats make its flight have advantages like higher maneuverability, higher lift, and lower power consumption. Compared with birds and insects, its high maneuverability makes it have a better performance in detective work. This paper takes the *Rhinolophus luctus* as a bionic object, proposes a structural scheme design for a bionic mechanical bat on the palm scale, and manufactures and assembles the prototype according to the design. Finally, the prototype is subjected to motion testing and lift testing to verify feasibility and rationality of the design and manufacturing of the prototype. The final prototype has a wingspan of 205 mm, the weight of the whole machine is 17.81 g. The motion test was completed under an externally powered 3.7 V power supply. The test obtained a flapping angle of 70° and a flapping frequency of about 10Hz, have an ability to producing the lift of about 0.16 N.

Key words: Bionic bat vehicle; prototype; telescopic; prototype test

扑翼飞行器是仿造自然界飞行生物的飞行方式来完成飞行运动的飞行器。自然界中的飞行生物具有不同的飞行机理,在生物进化的数万年来适者生存的生存法则使这些生物各自进化出了适合自己的飞行方式,昆虫、鸟类、蝙蝠,它们的飞行方式各不相同,各有特点;而蝙蝠作为地球上唯一能够实现自由飞翔的哺乳动物,其独特的飞行方式近年来更是引起了不少研究者的兴趣^[1-3]。

经过调查研究发现,国内外对仿生蝙蝠飞行器的研究仍然有限,真正以实现以飞行为目的的仿生蝙蝠飞行器,其翼展尺寸一般在 0.5 m 左右甚至更大(FESTO^[4] 的仿生蝙蝠翼展 2.28 m, Kazuhiko Kakuta 的仿生蝙蝠 Bat18-5 翼展约 0.5 m,伊利诺斯州立大学的仿生蝙蝠飞行器 B2^[5-7] 翼展 0.46 m),它们的仿生对象多为狐蝠,隶属大蝙蝠亚目,本文研究对象是大菊头蝠,隶属小蝙蝠亚目,其翼展普遍在 200 mm 上下,由于仿生蝙蝠飞行器尺度的减小,使得飞行器在运动参数以及机构的实现方式上都发生了变化,本文的主要工作是对实现小型化的仿生蝙蝠飞行器进行的机械结构的设计

收稿日期: 2019-12-13

* : 通讯作者

与制造。

本文主要开展了如下方面研究工作:

- (1) 通过对蝙蝠飞行原理的调研与总结,对仿蝙蝠飞行器进行了方案设计,确定了飞行器的机构实现方式。
- (2) 利用 3D 打印与碳纤维切割的加工方式对飞行器所需零件进行加工并按照一定顺序进行了装配,提出了手掌尺度飞行器的球铰机构的解决方案。
- (3) 搭建了升力测试环境并对样机进行了运动测试与升力测试。

1 仿蝙蝠飞行器设计

1.1 方案设计

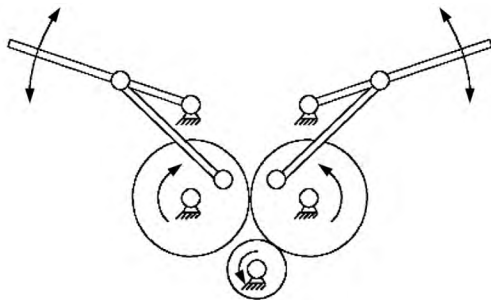
关于蝙蝠产生高升力的机理,中国科学院何国威小组研究发现蝙蝠翼拍动中翼展的动态变化会使蝙蝠飞行时前缘涡增强,从而增大升力;而中国科学技术大学余永亮小组则用面元法研究了蝙蝠翼拍动时变形对的空气动力特性的影响,他们在研究了翅膀的扭转变形,弯曲变形,拱形变形与面积变形后认为蝙蝠翅膀的拱形变形能够显著增大升力^[6-8]。

综上,本文总结能够使蝙蝠飞行产生的高升力的运动分别为:翅膀的刚性拍打运动,翅膀的伸缩变化(引起动态面积变化),腿部的弯曲变形(引起拱形变形)以及翅膀的被动变化(引起翅膀的扭转变形)。由此确定飞行器的总体设计方案。

1.2 仿蝙蝠飞行器机构设计

(1) 拍打机构设计

拍打机构采用平面双曲柄双摇杆机构进行设计如图 1 所示^[9]。



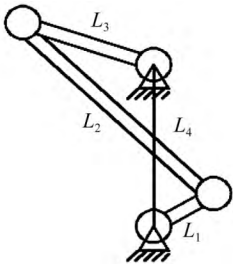
▲图 1 仿蝙蝠飞行器拍打机构

拍打机构的设计需要考虑拍打角和飞行中具备的急回特性需求^[10-11],由仿生学数据^[12]可知蝙蝠飞行时下拍比为 0.53,拍打角为 $75^{\circ} \pm 3^{\circ}$;由于翅膀的伸展会导致翅膀转动惯量的增加,而下拍的阻力远大于上拍阻力,由此会导致电机拍打的转速不均匀,在翅膀上拍期间电机转速加快,下拍期间电机转速变小,由此粗略进行机械设计,按照电机匀速转动时下拍与上拍时间比为 2:3 进行设计,以此条件计算连杆机构极位夹角为 36° 。将设计拍打角度按照 80° 进行设计计算,最终设计拍打机构机构参数如表 1 所示,各机构名称对应拍打机构位置如图 2 所示,最终设计在电机匀速拍打且无损耗变形时的拍打角上摆角与飞行器飞行平面夹角为 51.38° ,下拍角度为 31.25° 下拍时间与一个周期的比值

为 0.4。

表 1 拍打机构尺寸长度 mm

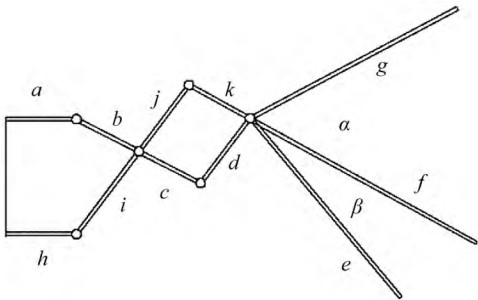
机械参数	L_1	L_2	L_3	L_4
长度	4	13	8	10



▲图 2 拍打机构参数图

(2) 伸缩机构设计

仿蝙蝠飞行器的伸缩机构和挥动机构采用剪刀式铰链机构设计完成运动,如图 3 所示。



▲图 3 仿蝙蝠飞行器伸缩机构

根据文献^[12]中提供的数据,在蝙蝠飞行速度在 3 m/s ~ 4m/s 时,蝙蝠平时的上拍下拍面积比(在上行程与下行程中间时刻的面积比值) SP 为 0.7 ± 0.02 ,其中内翼 SParm 为 0.35,外翼 SPband 约为 0.92,这说明外翼几乎不变形而内翼面积变化为原来的 0.35,说明指间的角度变化在飞行的过程中可以忽略不计。由于剪刀铰链机构与生物骨骼的相似性,可直接根据生物骨骼长度对剪刀铰链机构进行机械参数的初定,确定参数如表 2 所示,表中的标号与图 3 中一致。按表中尺寸确定的剪刀铰链机构最大伸缩比 SP = 0.75,同时具有一定挥动能力。

(3) 腿部拍打机构设计

本设计中,通过对蝙蝠标本的测量,可以确定腿部长度为 50 mm,移动轴线与转动轴线之间的角度为 45° ,进行初步设计得到各机构参数如表 3 所示:

表 2 伸缩机构各机构尺寸参数

机械参数	数值
a/mm	8
b/mm	15
c/mm	15
d/mm	20
e/mm	50
f/mm	50
g/mm	50
h/mm	9
i/mm	20
j/mm	20
k/mm	15
$\alpha/(^{\circ})$	53
$\beta/(^{\circ})$	28

表 3 空间摇杆滑块(RSSP)机构尺寸参数

机构符号	s_A/mm	s_B/mm	d/mm	$\theta/(\circ)$	r_A/mm	k/mm
参数	3	9	8	45°	13	13

1.3 仿蝙蝠飞行器电机选型

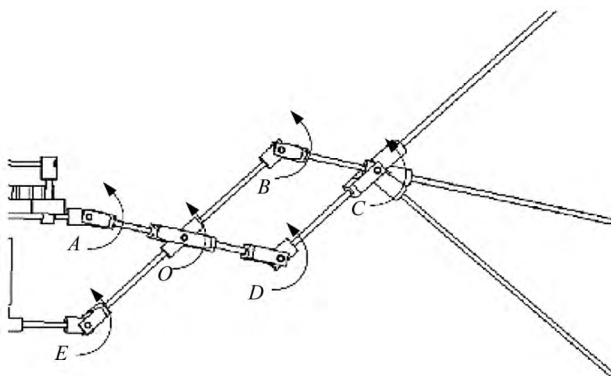
(1) 拍打机构电机功率计算

根据初步估算飞行器质量 30 g 对拍打电机进行选型,分布在每个翅膀上的力大小为 0.15 N,按照力臂为 5 mm 进行计算,每个翅膀承受力矩大小 0.000 75 N·m,按照拍打频率 15 Hz,拍打角度 80°进行设计,计算得到角速度 $\omega = 204 \text{ r/min}$,根据公式(1)计算得到最低电机输出功率为 0.016 W。

$$P = M \cdot \frac{\omega}{9.549} \quad (1)$$

(2) 伸缩机构电机功率计算

如图 4 所示,根据平行轴定理,作用在 B,C,D 的力矩可以平移作用于 O 点并最终通过作用于 E 点的力平移到 O 点产生的力矩所抵消,以此方法计算作用在螺杆上的力。



▲图 4 伸缩机构扭矩计算

作用于单个翅膀上的力与力矩近似处于同一平面,针对于匀速情形可以利用平面汇交合力矩定理(2)进行计算:

$$M_O(F) = M_O(F_1) + M_O(F_2) + M_O(F_3) + \dots +$$

$$M_O(F_n) = \sum_{i=1}^n M_O(F_i) = 0 \quad (2)$$

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 \dots + F_n = \sum_{i=1}^n F_i = 0 \quad (3)$$

对于每个关节其摩擦力矩用公式(4)进行计算:

$$M = \frac{1}{4} * (D_1 + D_2) * \mu * F \quad (4)$$

树脂之间的摩擦系数 $\mu = 0.15 \sim 0.25$ 。将 $D_1 = 0.9 \text{ mm}$; $D_2 = 2 \text{ mm}$; $\mu = 0.25$; $F = 0.5 \text{ N}$; 带入公式(4),求得每个关节产生力矩 $M = 0.09 \text{ N} \cdot \text{mm}$,设 O 点在 AE 上的投影为 O',则 F_A, F_B 的力臂长为 OO' 带入式(2)(3)中,联立可以求解得到 $F_A = F_B = 3 * 0.090 625 / OO'$,其中 OO' 变动范围经过几何计算可以得到:

$$8.88 \text{ mm} < OO' < 14.907 \text{ mm}$$

由此可知理论上能够成功驱动蝙蝠翅膀的正常运动需要由直线舵机提供的最大力为 0.030 6 N,即需要直线电机的最小力提供能力为 0.030 6 N。

对于螺杆,选用普通细牙螺纹进行设计,电机扭矩应当

等于螺杆用于提供传动的传动力矩与螺杆与滑块之间的摩擦力矩之和,用公式表示如下所示。

$$M = M_1 + M_2 \quad (5)$$

式中: M_1 为螺纹传动的动力,计算时将螺纹线按照中轴线进行展开,其受力过程如平推物体上斜面一致,由力分析计算可知:

$$M_1 = F \cdot \tan(\varphi + \rho) \cdot \frac{d_2}{2} \quad (6)$$

式中: F 为直线电机滑块所提供的动力, φ 为普通螺纹固定的螺纹升角, ρ 为摩擦角, d_2 为普通螺纹节圆直径。查得普通细牙螺纹基本参数可计算 φ 。

$$\varphi = \arctan \frac{P}{2\pi d_2} \quad (7)$$

带入 $P = 0.4 \text{ mm}$, $d_2 = 1.74 \text{ mm}$ 得到单线程普通三角细牙螺纹螺旋升角 $\varphi = 2.095 4^\circ$ 。 $F = 0.030 6 \text{ N}$, 当量摩擦角 $\rho = \arctan \mu$, 其中摩擦系数 $\mu = 0.1$ 得到 $\rho = 5.716^\circ$ 。最终求得 $M_1 = 0.003 7 \text{ N} \cdot \text{mm}$, $M_2 = 0.002 7 \text{ N} \cdot \text{mm}$, $M = 0.006 4 \text{ N} \cdot \text{mm}$ 。

于是由电机提供的驱动力矩不得小于 $0.006 4 \text{ N} \cdot \text{mm}$ 。而转动角速度 ω 根据拍打时一个周期完成一次完整伸缩进行设计,由螺杆设计长度 20 mm 与普通细牙螺纹螺距 0.4 mm 可知,完成一个周期需要转动圈数为 100 圈,由设计拍打频率 15 Hz 可知电机设计转速为 1 500 r/s,再根据式(1)求得伸缩电机功率 0.060 3 W。

(3) 腿部拍打机构电机功率计算

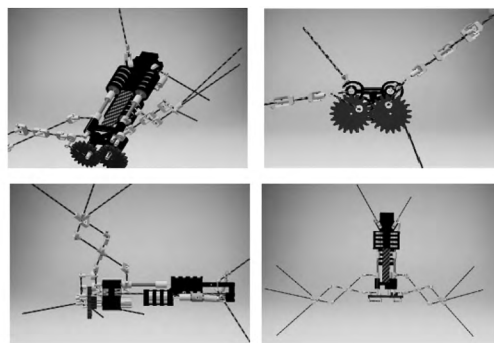
腿部拍打机构的功率计算与拍打机构同理,且由于腿部由两个电机分别驱动,腿部拍打力也远小于拍打机构受力,故腿部拍打电机功率按照 0.008 W 进行设计。

(4) 电机选型

无论是拍打驱动电机,伸缩驱动电机还是腿部拍打驱动电机在安装羽翼膜后都将承担羽翼膜拉伸引起的力,为保证各驱动机构正常运行,选用驱动电机空心杯电机 ZW-PD006006-26。该电机质量 1.3 g,输出扭矩 25.5 N·mm,额定功率 0.1 W,满足设计需求。

1.4 仿蝙蝠飞行器 Inventor 模型

建立 Inventor 模型如图 5 所示。



▲图 5 仿蝙蝠飞行器 Inventor 模型

对于拍打机构,拍打电机 ZWPD006006-26 额定转速 1 200 r/min,为满足拍打频率 15 Hz 设计要求,进行一级齿轮减速,电机联轴器相连齿轮与被动齿轮齿数,3:4。为了保证

强度选用 $m=0.5\text{ mm}$ 齿轮,为减小设计尺寸,选用小齿轮齿数 $z=8$,由于齿轮较小为保证传动精度,选择压膜齿轮,大齿轮齿数选择 11,实际传动比 1.375,设计拍打频率为 14.545 Hz。拍打机构曲柄对称转动,采用齿轮啮合方式保证转动对称性,曲柄与连架杆连接处与其中一个齿轮中心连接指向齿轮翘根,另一个齿轮指向齿顶。

伸缩机构与腿部拍打机构中螺杆实现的方式是难点,在保证精度的同时应当尽量减小尺寸,可选实现方式为市面现有标准螺杆与 3D 打印压制螺杆,3D 打印零件尺寸有较大限制(最小壁厚 0.5 mm),故本文选用市面现有 2 mm 螺杆进行设计;剪刀铰链机构各连接件由 3D 打印材料制成,在所有配合间根据加工精度留有 0.1 mm ~ 2 mm 间隙不等。样机身体由碳纤维板与碳纤维杆共同保证连接与强度。

2 仿蝙蝠飞行器制造

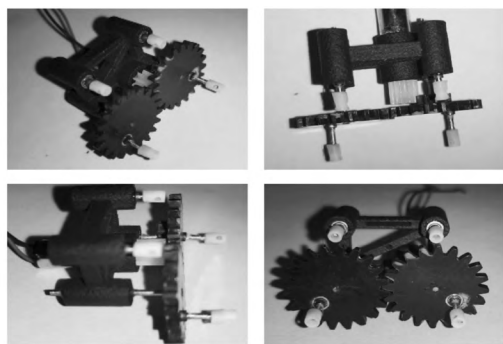
2.1 零件预处理

对于 3D 打印零件,刚加工出的零件由加工材料不同会导致表面光洁度差异较大,对于高性能尼龙加工出的仿蝙蝠飞行器的胸部,躯干以及胯部表面相对未来树脂材料加工得到的关节连接零件较为粗糙,对于这些零件,除在设计时将配合尺寸进行放大外,为保证装配能够顺利进行,还应对于深孔应当进行适当预处理,以保证配合表面的粗糙度在较低范围,进而保证装配过程的流畅。

2.2 胸腔装配

胸腔装配过程为:

- (1) 胸腔轴承安装;
 - (2) 大齿轮部件装配;
 - (3) 电机装配;
 - (4) 与电机配合的左半部分大齿轮装配;
 - (5) 与齿轮配合的右半部分大齿轮装配;
 - (6) 曲柄与连架杆连接件装配;
 - (7) 与肩膀连接连接件装配。
- 胸腔部件整体如图 6 所示。



▲图 6 胸腔装配整体

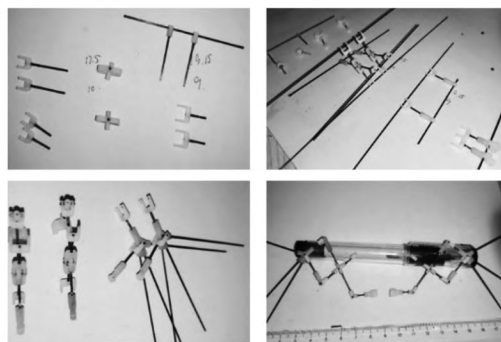
2.3 翅膀装配

为了保证装配效率与装配精度,对剪刀伸缩机构进行杆组划分并分别安装,最终进行组合,装配过程如图 7 所示。

本文为满足仿蝙蝠飞行器的被动拍打变形,对肘关节与腕关节分别采用柔性材料 30 度软胶材料作为 3D 打印材料制作的连接零件。

2.4 躯干装配

本文所设计的飞行器在躯干部分设有四组直线电机,对翅膀变形进行控制。躯干的组装步骤:(1) 躯干零件制备;(2) 伸缩机构直线电机的制作安装;(3) 腿部拍打直线电机



▲图 7 翅膀装配过程

的制作与安装。通过围绕直线电机的制造完成躯干的装配过程,躯干装配如图 8 所示。



▲图 8 躯干装配过程

2.5 腿部装配

截取两根 7 mm 长度碳纤维棒,利用两个碳纤维轴档将连架杆或者软胶连架杆的一端固定在 7 mm 长度碳纤维棒的一端,两碳纤维轴档间距 2 mm,将 7 mm 长度碳纤维棒的另一端固定在腿部直线滑块孔内,待胶水完全凝固;取两根 50 mm 碳纤维杆与 3D 打印的腿部连接件相连,在距离腿部连接件中心 8 mm 处固定一碳纤维轴档,将连架杆另一端与腿部配合后,在距离腿部连接件中心 10 mm 处固定另一个碳纤维轴档,待胶水凝固后,使用 5 mm 的 1 mm 直径钢轴将腿部连接件中心与胯部通过微型轴承相连。至此完成 3D 打印胶粘工艺样机的装配。

2.6 翅翼膜

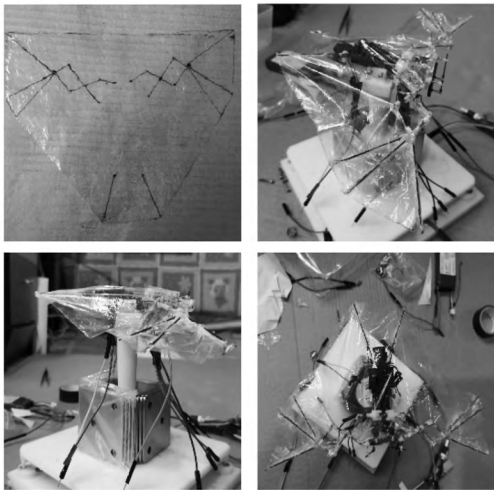
本文对膜的调研标准主要根据 Swartz 对蝙蝠的研究成果,选择膜的标准如下^[13-14]:

- (1) 翼膜厚度与弦长比值在 0.2% 左右的柔软薄膜,针对本文的飞行器,翼膜厚度应在 0.014 mm 上下;
- (2) 高弹性,杨氏模量在 1 mPa 上下;
- (3) 各向异性,蝙蝠的展向弹性远大于弦向弹性,有些地方可以达到 1000/1。

由以上因素考虑,本文最终选用较为传统的聚氯乙烯膜作为仿蝙蝠飞行器翅翼膜的选择,该膜虽不具备与蝙蝠相同的各向异性问题,却具备较高的弹性模量和粘弹特性,且较为轻薄。

膜的形状由仿蝙蝠飞行器外形确定,制作方法为先使飞行器翅翼收缩至最小并与蝙蝠身体平面平齐,将膜放在飞行

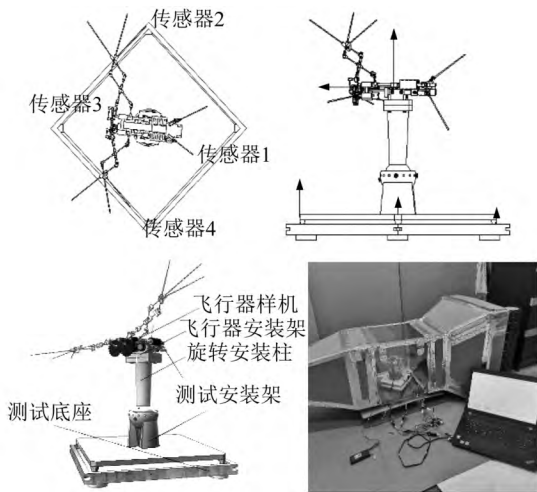
器上并将 345 指尖位置,腿部尖部位置标记出来,将膜取下并将这几个点连成线,截取这个部分膜作为翅翼膜,使用胶粘于仿蝙蝠飞行器各骨骼,膜的样式与上机样式如图 9 所示。



▲图 9 膜与样机整机样式

3 仿蝙蝠飞行器测试

采用升力测试架如图 10 所示。



▲图 10 升力测试架

升力测试架是通过分布于测试架底座上面的四个压力传感器的显示值变化对样机的升力及推力进行计算。在测试样机产生向上升力时,传感器感受到压力减小,当升力中心处于测试件正中心位置时,各传感器感受到的压力变化相同,各传感器压力变化值和为升力大小。

当测试样机在产生推力时,传感器 3 压力增大,传感器 1 压力减小,根据力矩平衡,推力 F_p 与传感器 3 压力增大值 P_3 存在如式(8)关系,而传感器 4 减小值与传感器 3 增大值大小相等,测试架利用这两个值对飞行器产生推力的大小进行计算。

$$F_p = \frac{l_2}{l_1}P_3$$

(8)

最终测试系统如图 10 所示,各传感器在转换模块的转换下将压力变化转变为电压变化,通过 ADC1 将电压变化模拟值转变为数字信号,通过串口传至电脑进行数值记录。对传感器做标定实验并选定线性度较好的曲线部分进行升力实验。对传感器测量值进行平均值滤波处理,拍打升力测试结果如表 4 所示,最终得到样机在 3.7 V 外部电压驱动下拍打升力约 0.16 N。

表 4 样机拍打前后传感器输出对比

比较值	样机静置	样机拍打
传感器 1	216	209
传感器 2	216	209
传感器 3	298	325
传感器 4	280	250
总压力	979.9762g	963,2570g

样机的其他测试参数如表 5 所示。

表 5 样机测试参数汇总对比

测量数据	样机 1
重量/g	17.81
平均翼展/mm	180
平均弦长/mm	75
翼面积/mm ²	15 375
拍打角/(°)	70
拍打频率/Hz	10
最大弧度变形(Camber)	0.37
最大伸展比	1.322

4 结 论

本文针对大菊头蝠仿制作的样机结构及以及相应的结构尺寸通过运动实验验证能够达到运动要求;软胶结构代替球铰的微小型空间四连杆传动用在了仿蝙蝠微型飞行器上。最终样机指标参数为:样机最大翼展 205 mm;整机重量:17.81 g,拍打角 70°,拍打频率约 10 Hz,在 3.7 V 外部电压驱动下能够产生 0.16 N 升力。

参考文献

[1] 冷焘, 张卫平, 周岁, 等. 仿生蝴蝶飞行器设计分析 [J]. 机械设计与研究, 2019, 35(4): 32–35.

[2] 金晓怡, 颜景平, 周建华. 昆虫飞行高升力机理的研究 [J]. 机械设计与研究, 2007, 23(5): 40–43.

[3] GOROBTSOV A, SKORIKOV A, TARASOV P, et al. Methods of increasing service minibots functional capabilities [C] // Conference on Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. Springer, Cham, 2019: 191–202.

[4] RAMEZANI A, CHUNG S J, HUTCHINSON S. A biomimetic robotic platform to study flight specializations of bats [J]. Science Robotics, 2017, 2(3): Art. No. eaal2505.

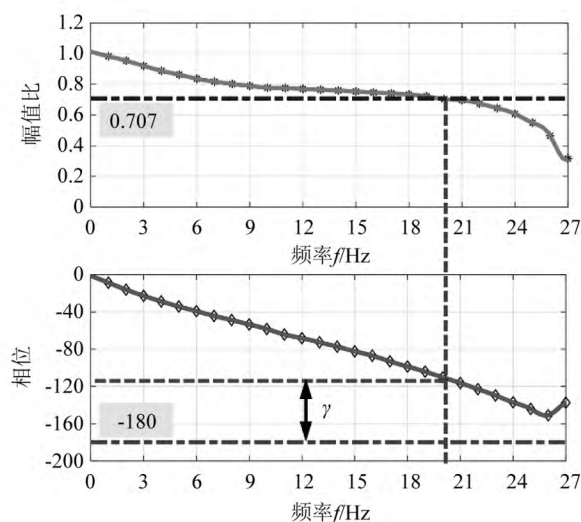
[5] RAMEZANI A, SHI X, CHUNG S J, et al. Bat Bot (B2), a biologically inspired flying machine [C] //2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016: 3219–3226.

- [6] 孙茂. 动物飞行的空气动力学 [J]. 空气动力学学报, 2018, 36(1): 122–128.
- [7] 管子武. 蝙蝠平飞时其模型翼主动大变形气动响应及被动变形效应研究 [D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2014.
- [8] WANG S, ZHANG X, HE G, et al. Lift enhancement by dynamically changing wingspan in forward flapping flight [J]. Physics of Fluids, 2014, 26(6): 061903.
- [9] 陶晔, 周骥平, 朱兴龙, 等. 仿生扑翼飞行器扑翼驱动机构的设计探讨 [J]. 机械设计与研究, 2006, 22(2): 29–32.
- [10] 张亚锋, 宋笔锋, 马红萍, 等. 仿生扑翼机构的优化设计 [J]. 机械设计与研究, 2008, 24(4): 23–25.
- [11] 严辉, 谢进, 陈永. 仿生微扑翼飞行器翅翼机构的运动设计 [J]. 机械设计与研究, 2007, 23(4): 25–29.
- [12] WOLF M, JOHANSSON L C, VON BUSSE R, et al. Kinematics of flight and the relationship to the vortex wake of a Pallas' long tongued bat (*Glossophaga soricina*) [J]. Journal of Experimental Biology, 2010, 213(12): 2142–2153.

- [13] SWARTZ S M, GROVES M S, KIM H D, et al. Mechanical properties of bat wing membrane skin [J]. Journal of Zoology, 1996, 239(2): 357–378.
- [14] SWARTZ S, IRIARTE-DIAZ J, RISKIN D, et al. A bird? A plane? No, It's a bat: An introduction to the biomechanics of bat flight, Evolutionary history of bats fossils [J]. Molecules and Morphology, p317–352, Cambridge, 2012.
- [15] KONOW N, CHENEY J A, ROBERTS T J, et al. Spring or string: does tendon elastic action influence wing muscle mechanics in bat flight [C] // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015, 282(1816): 20151832.
- [16] TIAN X, IRIARTE-DIAZ J, MIDDLETON K, et al. Direct measurements of the kinematics and dynamics of bat flight [J]. Bioinspiration & Biomimetics, 2006, 1(4): S10.

作者简介: 齐津浩(1993—),男,硕士研究生;主要研究方向: 仿生蝙蝠飞行器,已发表论文1篇。

(上接第37页)



▲图14 系统伯德图

在间接力控制中,由于位置内环能够及时克服系统中摩擦力以及其他干扰力对外环接触力控制的影响,不仅提高了控制系统的鲁棒性,还提高了系统对时变期望力的跟踪精度。实验结果也验证了该系统具有响应速度快、力控精度高等优点。

5 结论

本文提出了一种新型气电混合式力控末端执行器,其中音圈电机、空气弹簧和拉伸弹簧三者并联作用于动平台,使得系统既具有响应速度快、力控精度高、缓冲减振性能好的优点,又具有结构紧凑、重量轻、承载能力大的优点。为了提高力控末端执行器在抛光打磨等硬质接触环境下的力控稳定性和力跟踪精度、减少控制器设计对系统动力学模型的依赖,本文提出了一种简单、实用的基于导纳控制的间接力控制方法。该方法不依赖于系统的动力学模型,其位置内环能够有效克服系统中摩擦力、阻尼力及其它干扰力对外环接触力控制的影响,增强了控制系统的鲁棒性。另外,搭建了实验平台并测试了系统的动态性能,实验结果表明该系统阶跃

力跟踪的响应时间为70 ms,力控精度为 ± 0.2 N,控制带宽达到20 Hz,能够满足实际抛光打磨工艺的需求。

参考文献

- [1] ZHENG M, AUN-NEOW P, ANG M H, et al. Design and control of an end-effector for industrial finishing applications [J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2018, 53: 240–253.
- [2] 丁毓峰, 付巍巍. 工业机器人模具抛光方法研究及仿真 [J]. 机械设计与研究, 2017, 33(4): 131–135.
- [3] 祁佩, 黄顺舟, 梁世盛, 等. 基于LabVIEW的气动力伺服系统模型辨识与实验 [J]. 机械设计与研究, 2017, 33(1): 96–100.
- [4] HONG J, MOHAMMAD A E K, WANG D. Improved design of the end-effector for macro-mini robotic polishing systems [C] // The 3rd International Conference. ACM, 2017, 36–41.
- [5] MOHAMMAD A E K, HONG J, WANG D. Design of a force-controlled end-effector with low-inertia effect for robotic polishing using macro-mini robot approach [J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2018, 49: 54–65.
- [6] CHEN F, ZHAO H, LI D W, et al. Contact force control and vibration suppression in robotic polishing with a smart end effector [J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2019, 391–403.
- [7] 陈首彦, 张铁. 一种自适应的机器人曲面切削力控制算法 [J]. 华南理工大学学报: 自然科学版, 2017, 45(2): 59–65.
- [8] 黄婷, 孙立宁, 王振华, 等. 力控法兰的模糊PID恒力控制方法 [J]. 振动、测试与诊断, 2017, 37(4): 648–656.
- [9] 朱贺轩, 赵勇, 余觉, 等. 面向打磨力控制的电磁柔顺单元控制策略仿真分析 [J]. 机械设计与研究, 2019, 35(4): 20–25.
- [10] LIAO L, XI F J, LIU K. Adaptive control of pressure tracking for polishing process [J]. ASME. J. Manuf. Sci. Eng. 2010, 132(1): 011015.
- [11] 冯晓梅, 李立顺, 李红勋, 等. 直线音圈电机特性研究 [J]. 微特电机, 2014, 42(12): 38–40.
- [12] 顾寄南, 姜晓丹, 高国伟. 一种打磨机器人末端执行器的设计与分析 [J]. 机电工程, 2017, 34(10): 1085–1089.

作者简介: 刘立涛(1991—),男,硕士研究生;主要研究方向: 机构设计及工业机器人应用技术。